

Dokumentasi Arsitektur Samasta

Portal Manajemen Pertamanan & Operasional Disperakimtan Kota Batam

Sistem Aplikasi Manajemen Asri, Satuan Taman & Anggaran

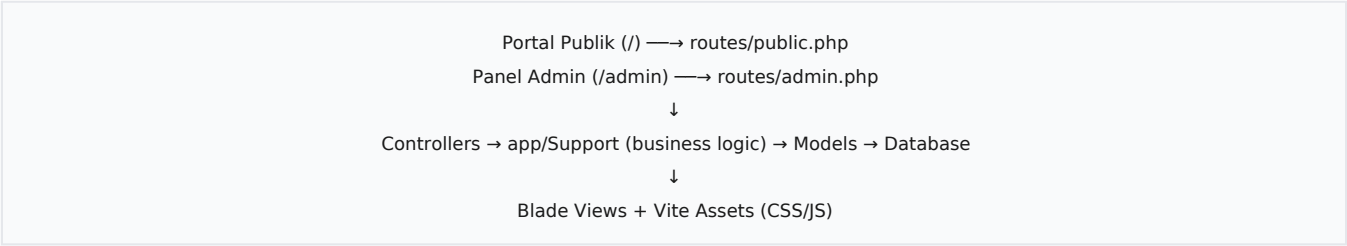
Dokumen	Dokumentasi Arsitektur & Struktur Development
Stack	Laravel 12, PHP 8.2+, Blade, Tailwind 4, Vite 7, DomPDF
Database	SQLite (dev) / MySQL-MariaDB (production)
Pola	Monolith server-rendered, business logic di app/Support
Test Suite	101 test PHPUnit (Feature + Unit)
Dibuat	21 August 2026, 01:30 WIB

Daftar Isi

1. Gambaran Umum
2. Tech Stack
3. Struktur Folder
4. Routing & Middleware
5. Modul Aplikasi
6. Model & Database
7. Layer Support (Business Logic)
8. Otorisasi & Role
9. Views & Frontend
10. Testing
11. Background Jobs & Scheduler
12. Build & Deploy
13. Pola & Konvensi Development
14. Status Kualitas & Catatan Teknis

1. Gambaran Umum

Samasta (SITAMAN) adalah aplikasi web monolith berbasis Laravel untuk mengelola operasional pertamanan kota, portal informasi publik, engagement warga, dan monitoring DPA (Daftar Paket Anggaran).



Aplikasi **tidak memiliki REST API** dan **tidak menggunakan SPA** (React/Vue). Semua halaman di-render server-side via Blade templates.

2. Tech Stack

Layer	Teknologi
Backend	PHP ^8.2, Laravel ^12.0
Frontend	Blade, Tailwind CSS v4 (@tailwindcss/vite), Vite 7
Database	SQLite (development), MySQL/MariaDB (production)
Session / Cache / Queue	Database driver (sessions, cache, jobs tables)
PDF Export	dompdf/dompdf ^3.1 — wajib PHP extension GD
Geocoding	OpenStreetMap Nominatim (WilayahGeocoder)
Locale	Bahasa Indonesia, timezone Asia/Jakarta
Testing	PHPUnit 11, SQLite in-memory

3. Struktur Folder

```
sitaman-batam/
├─ app/
│   ├─ Http/Controllers/    # 36 controller (Public + Admin + DPA)
│   ├─ Models/              # 30 model Eloquent
│   ├─ Support/             # 40 kelas business logic
│   ├─ Policies/            # 14 policy otorisasi
│   ├─ Http/Middleware/     # Admin access, viewer scope, audit
│   ├─ Console/Commands/    # Scheduler, reminder, deploy docs
│   └─ Mail/Notifications/  # Email digest & notifikasi
├─ bootstrap/app.php        # Routing, middleware, scheduler
├─ config/                  # 12 file konfigurasi
├─ database/
│   ├─ migrations/          # 49 migration
│   └─ seeders/             # 7 seeder
├─ resources/
│   ├─ views/               # ~148 Blade template
│   ├─ css/                 # app.css, home.css
│   └─ js/                  # app.js, home-page.js
├─ routes/
│   ├─ web.php              # Entry point
│   ├─ public.php           # Route portal publik
│   └─ admin.php            # Route panel admin
└─ tests/
```

	— Feature/	# 25 test fitur
	— Unit/	# 1 test
	— docs/	# Spesifikasi deploy & environment

4. Routing & Middleware

4.1 Route Files

File	Prefix	Isi Utama
routes/public.php	/	Beranda, taman, RTH, ensiklopedia, aduan, survey, masukan
routes/admin.php	/admin	Dashboard, operasional, bibit, CMS, user, monitoring DPA

4.2 Middleware Admin

Middleware	Fungsi
auth	Wajib login
admin.access	Cek role admin/operator/viewer + hak tulis/hapus
admin.manage	Hanya admin — CMS, user, DPA, activity log
admin.viewer.scope	Batasi viewer ke route read-only tertentu
admin.audit	Log aktivitas mutasi admin

Redirect: guest → /login, user terautentikasi → /admin

5. Modul Aplikasi

5.1 Portal Publik

- **Beranda** — statistik taman, pejabat, konten dinamis (KontenBerandaCache)
- **Taman & RTH** — peta, daftar, detail taman per wilayah
- **Ensiklopedia** — artikel kategori + kuis interaktif
- **Masukan** — hub aduan masyarakat & survey kepuasan
- **Aduan** — form dengan GPS, foto, honeypot anti-spam

5.2 Operasional Pertamanan (Admin)

- CRUD taman + galeri foto + import/export CSV + geocoder wilayah
- Pemeliharaan taman (tim armada, filter tanggal & wilayah)
- Jadwal pemangkasan + notifikasi reminder
- Alat & sarana operasional
- Laporan operasional pertamanan + export PDF
- Tim pelaksana & pemetaan kelurahan

5.3 Manajemen Bibit

- Stok bibit, transaksi masuk/keluar
- Import CSV, alert stok minimum
- Laporan bibit + export PDF

5.4 Engagement Warga

- Review aduan masyarakat (admin)
- Survey kepuasan + cek status aduan publik

- Notifikasi admin (database notifications)

5.5 CMS & Pengaturan (Admin only)

- Ensiklopedia (kategori + artikel)
- Pejabat, profil kota, kategori RTH
- Manajemen user (admin/operator/viewer)
- Activity log audit trail

5.6 Monitoring DPA (Admin only)

Wizard 3 langkah: Pilih Tahun Anggaran → Sub Kegiatan → Kelola DPA/Paket

- CRUD tahun anggaran, DPA, paket pekerjaan
- Import CSV paket pekerjaan
- Monitoring tahap: pengadaan → kontrak → selesai
- HPS/SPK items, progres, output
- Generasi dokumen PDF (usulan pengadaan, HPS, dll.)
- Master penyedia & template dokumen

6. Model & Database

6.1 Model (30)

Domain	Model
Parks	Taman, TamanImage, Kecamatan, Kelurahan, RthKategori
Operations	PemeliharaanTaman, PemeliharaanTamanArmada, Pemangkasan, AlatSaranaOperasional, TimPelaksana
Bibit	Bibit, BibitMasuk, BibitKeluar
Engagement	AduanMasyarakat, SurveyKepuasan
Content	EnsiklopediaKategori, EnsiklopediaArtikel, Pejabat, KotaProfile
DPA	DpaTahunAnggaran, Dpa, DpaPenyedia, DpaPaketPekerjaan, DpaPaketItemBelanja, DpaPaketDokumen, DpaPaketProgres, DpaPaketOutput, DpaDocumentTemplate
System	User, ActivityLog

6.2 Migration (49 file)

Termasuk tabel Laravel standar (users, sessions, cache, jobs, notifications) dan domain bisnis di atas.

6.3 Seeder (7)

Seeder	Fungsi
WilayahBatamSeeder	12 kecamatan, 64 kelurahan Batam
TimPelaksanaSeeder	Data tim operasional
DpaDocumentTemplateSeeder	Template dokumen DPA
KontenBerandaSeeder	Konten beranda default
EnsiklopediaSeeder	Artikel ensiklopedia sample
TamanSeeder	Data taman sample (dev)
DatabaseSeeder	Orkestrasi seeder + admin dev (non-production)

7. Layer Support (Business Logic)

Logika bisnis utama berada di **app/Support/** (~40 kelas), bukan di controller:

Kategori	Kelas Contoh
Data builders	HomePageData, DashboardSummaryBuilder, TamanMapData, AdminLayoutData
Import/Export	TamanCsvImporter, BibitCsvImporter, PaketPekerjaanCsvImporter, PdfExport
Geography	WilayahGeocoder, KelurahanResolver, TamanWilayahAssigner, GeoDistance
Operations	JadwalLayananQuery, OperationalAlertService, OperationalDigestDispatcher
Access control	OperatorWilayahScope, ViewerRouteAllowlist, TimPelaksanaResolver
DPA	DpaMonitoring, DpaDocumentGenerator, DpaDocumentFields, PaketPekerjaanCsvImporter
Content	Ensiklopedia, KontenBerandaCache, PerdaKetertibanUmum

8. Otorisasi & Role

Role	Hak Akses
admin	Full access — operasional, CMS, user management, DPA, activity log, export
operator	Operasional tulis — dibatasi per wilayah/kelurahan via TimPelaksana. Tidak bisa CMS, user, DPA
viewer	Read-only — dashboard, lihat data operasional. Tidak bisa create/update/delete

Implementasi: 14 Policy classes + Gates di AppServiceProvider + Blade components (<x-admin.can-write>, dll.) + middleware stack.

Wilayah scoping: Operator hanya melihat taman, pemeliharaan, aduan, pemangkasan di kelurahan yang ditugaskan via TimPelaksana (OperatorWilayahScope).

9. Views & Frontend

9.1 Layouts

Layout	Penggunaan
layouts/public.blade.php	Portal publik — tema hijau, mobile navigation
layouts/admin.blade.php	Panel admin — sidebar, alert operasional, notifikasi
layouts/app.blade.php	Wrapper minimal (login)

9.2 Vite Entry Points

resources/css/app.css	→ layout admin & publik umum
resources/css/home.css	→ halaman beranda
resources/js/app.js	→ interaksi admin umum
resources/js/home-page.js	→ interaksi beranda

Build output: public/build/ (manifest.json + hashed assets). Wajib npm run build sebelum production.

9.3 Konvensi Views

- _form.blade.php — partial form CRUD per resource
- admin/partials/ — komponen shared (table search, PDF styles, alerts)
- components/admin/ — permission wrappers, searchable select
- admin/*/pdf.blade.php — template export PDF operasional
- admin/dpa/documents/pdf/ — template dokumen DPA

10. Testing

Suite	Jumlah	Cakupan
Feature	25 file	Keamanan, scope wilayah, import CSV, PDF, DPA, dashboard
Unit	1 file	Placeholder
Total	101 test	311 assertions — semua lulus

Jalankan: `composer test` atau `php artisan test`

Test penting: AdminAccessTest, ViewerScopeTest, OperatorWilayahScopeTest, P0SecurityTest, DpaMonitoringTest, TamanCsvImportTest, BibitImportTest, OperationalDigestTest

11. Background Jobs & Scheduler

Command	Jadwal	Fungsi
layanans:send-reminders	07:00 harian	Reminder jadwal layanan pemangkasan
operational:send-digest	07:30 harian	Email ringkasan operasional harian
tamans:assign-kelurahan-from-coordinates	Manual	Backfill kelurahan taman dari koordinat GPS

Queue: database driver — wajib Supervisor queue worker di production.

Cron: * * * * * php artisan schedule:run

12. Build & Deploy

12.1 Development

```
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
npm install
composer dev      # serve + queue + vite concurrent
```

12.2 Production Checklist

1. composer install --no-dev --optimize-autoloader
2. npm ci && npm run build
3. php artisan migrate --force
4. Seed: WilayahBatam, TimPelaksana, DpaDocumentTemplate
5. php artisan storage:link
6. php artisan config:cache / route:cache / view:cache
7. Setup cron + Supervisor queue worker
8. Pastikan PHP extension GD aktif
9. APP_ENV=production, APP_DEBUG=false

Dokumentasi deploy lengkap: docs/PANDUAN-DEPLOY-BIZNET-CLOUDFLARE.pdf

Referensi VPS production: docs/deploy/VPS-BATAMGARDEN.md (BatamGarden — 103.150.92.153)

Contoh config: docs/deploy/nginx-sitaman.conf.example, supervisor-sitaman.conf.example

13. Pola & Konvensi Development

1. **Support-layer architecture** — business logic di app/Support, controller tipis
2. **Split route files** — public.php vs admin.php
3. **Layered authorization** — middleware + policy + Blade components
4. **Wilayah multi-tenancy** — operator scoped per kelurahan
5. **CSV import + PDF export** — pola berulang untuk taman, bibit, paket DPA
6. **Cache invalidation** — model events di AppServiceProvider
7. **Indonesian-first UX** — label, flash message, route name dalam Bahasa Indonesia
8. **Security extras** — honeypot, throttle login/aduan, production-safe seeder

9. **No API / No SPA** — traditional server-rendered Laravel

14. Status Kualitas & Catatan Teknis

14.1 Status Saat Ini

Aspek	Status
Test suite	101/101 lulus — tidak ada test gagal
Fitur inti operasional	Production-ready
Modul DPA	Fungsional — MVP generasi PDF via Blade template
Dokumentasi deploy	Tersedia (PDF + contoh config)
Deploy production	Siap deploy — trustProxies sudah aktif, tinggal VPS Biznet

14.2 Catatan Teknis (Bukan Bug Kritis)

Item	Keterangan	Prioritas
trustProxies di bootstrap/app.php	Sudah diimplementasi — Laravel percaya header Cloudflare (X-Forwarded-*)	Selesai
View orphan: tahun_anggarans/index.blade.php	Sudah dihapus — route index diganti dashboard DPA	Selesai
Deprecated methods	PemeliharaanTaman::timNames(), OperatorWilayahScope — legacy alias	Rendah (technical debt)
DPA PDF merge Word/Excel	Fitur upload template Word/Excel belum diimplementasi — MVP pakai Blade	Medium (enhancement)
Unit test coverage	Hanya 1 unit test placeholder — coverage dominan Feature test	Rendah
Form Request classes	Hanya 6 Form Request — sebagian validasi inline di controller	Rendah (refactor opsional)

14.3 Prasyarat Production

- Ganti SQLite → MySQL/MariaDB
- npm run build + hapus public/hot
- APP_URL sesuai domain production
- Buat admin manual (jangan seed password lemah)
- Aktifkan cron scheduler + queue worker
- PHP extension GD aktif di server

Kesimpulan: Aplikasi dalam kondisi stabil untuk deployment. Tidak ada bug atau error yang terdeteksi dari test suite. Item yang tersisa adalah persiapan infrastruktur production (trustProxies, build assets, MySQL) dan cleanup/enhancement opsional.